

Estatísticas Vitais em Ipatinga - MG

Consultores Responsáveis:

Bernardo Suffert

Felipe Bretas

Renan Marques

Victor Tavares

Requerente:

Ana Maria Nogales

Brasília, May 15, 2026.





Sumário

	Página
1 Introdução	3
2 Referencial Teórico	4
2.1 Alves & Cavenaghi (2012); Berquó & Cavenaghi (2014); Potter et al. (2010); Silva et al. (2022); Adhikari (2023).	4
2.2 Bahia, Camila Alves et al. Feminicídios em Minas Gerais, Brasil: da caracterização dos eventos à análise espaço-temporal. Cadernos de Saúde Pública [online]. v. 41, n. 1 [Acessado 11 Maio 2026] , e00015224. Disponível em: https://doi.org/10.1590/0102-311XPT015224 . ISSN 1678-4464. https://doi.org/10.1590/0102-311XPT015224	4
2.3 Faria R, Santana P. Variações espaciais e desigualdades regionais no indicador de mortalidade infantil do estado de Minas Gerais, Brasil. Saude soc [Internet]. 2016Jul;25(3):736–49. Available from: https://doi.org/10.1590/S0104-12902016147609	4
2.4 Gonçalves GQ, Carvalho JAM de, Wong LLR, Turra CM. A transição da fecundidade no Brasil ao longo do século XX – uma perspectiva regional. Rev bras estud popul [Internet]. 2019;36:e0098. Available from: https://doi.org/10.20947/S0102-3098a0098	4
2.5 Caldas, Aline Diniz Rodrigues, Santos, Ricardo Ventura.e.Cardoso, Andrey Moreiralniquidades étnico-raciais na mortalidade infantil: implicações de mudanças do registro de cor/raça nos sistemas nacionais de informação em saúde no Brasil. Cadernos de Saúde Pública [online]. v. 38, n. 4 [Acessado.12 Maio 2026] , e00101721. Disponível em: https://doi.org/10.1590/0102-311X00101721 . ISSN 1678-4464. https://doi.org/10.1590/0102-311X00101721	4
3 Análises	5
3.1 Questão 1	5
3.2 Questão 2	6
3.2.1 Letra A	6
3.2.2 Letra D	9
3.3 Questão 3	12
3.3.1 Letra c	13
3.3.2 Letra d	20
4 Conclusões	29



1 Introdução

Ipatinga é um município de Minas Gerais com população de 227.731 pessoas (Censo 2022) localizada no “Vale do Aço”. Esse trabalho teve como objetivo entender as dinâmicas populacionais da população de Ipatinga durante o período de 2000 até 2024. Para isso, foram utilizadas várias técnicas aprendidas no curso de Demografia no primeiro semestre de 2026 tais como o Diagrama de Lexis, Tábua de Vida e outras estatísticas vitais, essenciais para a compreensão do cenário populacional do município mineiro.

Os bancos de dados para nascimentos e mortalidade foram obtidos por meio do Datasus e, por meio do pacote microdatasus desenvolvido por Raphael de Freitas Saldanha. As estimativas populacionais foram obtidas do site da Ripsa.

As bases de dados utilizadas para os nascimentos (SINASC) e para a mortalidade (SIM) foram obtidas utilizando o tabnet do Datasus em conjunto com o pacote “microdatasus” desenvolvido por Raphael de Freitas Saldanha. Além disso, as estimativas populacionais utilizadas neste estudo foram obtidas via site da Ripsa.

Para o tratamento e análise de dados, foram utilizados o software R em sua versão 4.5.1. ambientado em sua interface gráfica Rstudio, ambos sendo gratuitos para tratamento de dados e confecção dos gráficos presentes neste material. Ademais, foi utilizado também o Excel para melhor visualização e manipulação dos dados utilizados no software comentado anteriormente.



2 Referencial Teórico

- 2.1 Alves & Cavenaghi (2012); Berquó & Cavenaghi (2014); Potter et al. (2010); Silva et al. (2022); Adhikari (2023).**
- 2.2 Bahia, Camila Alves et al. Feminicídios em Minas Gerais, Brasil: da caracterização dos eventos à análise espaço-temporal. Cadernos de Saúde Pública [online]. v. 41, n. 1 [Acessado 11 Maio 2026] , e00015224. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311XPT015224>. ISSN 1678-4464. <https://doi.org/10.1590/0102-311XPT015224>.**
- 2.3 Faria R, Santana P. Variações espaciais e desigualdades regionais no indicador de mortalidade infantil do estado de Minas Gerais, Brasil. Saude soc [Internet]. 2016Jul;25(3):736–49. Available from: <https://doi.org/10.1590/S0104-12902016147609>**
- 2.4 Gonçalves GQ, Carvalho JAM de, Wong LLR, Turra CM. A transição da fecundidade no Brasil ao longo do século XX – uma perspectiva regional. Rev bras estud popul [Internet]. 2019;36:e0098. Available from: <https://doi.org/10.20947/S0102-3098a0098>**
- 2.5 Caldas, Aline Diniz Rodrigues, Santos, Ricardo Ventura.e.Cardoso, Andrey Moreiralniquidades étnico-raciais na mortalidade infantil: implicações de mudanças do registro de cor/raça nos sistemas nacionais de informação em saúde no Brasil. Cadernos de Saúde Pública [online]. v. 38, n. 4 [Acessado.12 Maio 2026] , e00101721. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00101721>. ISSN 1678-4464. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00101721>.**



3 Análises

3.1 Questão 1

Essa análise foi feita com o intuito de entender os nascimentos e óbitos durante o período de 2000 até 2024 em Ipatingana na faixa etária de 0 a 5 anos completos, obtendo assim uma noção da probabilidade de sobrevivência. Para isso, foi feito um diagrama de Lexis e as probabilidades de sobrevivência foram calculadas.

Figura 1: Diagrama de Lexis dos nascimentos e óbitos na faixa etária de 0-5 anos

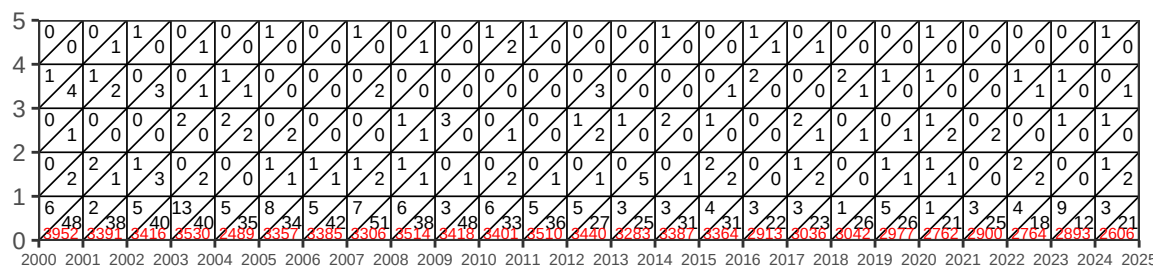


Tabela 1: Probabilidades de sobrevivência por faixa etária

Indicador	Probabilidade
Probabilidade de sobreviver até 1 ano de idade (2000-2019)	0,9885962
Probabilidade de sobreviver até 5 anos de idade (2000-2023)	0,9865832

Tabela 2: Probabilidade de morrer antes do 1º aniversário segundo Raça/Cor para os anos 2022 e 2023

Raça/Cor	Valor
Branca	0,006419753
Parda	0,009003215

Observa-se pela **Figura 1** que grande parte das mortes estão concentradas no 1º ano de vida. Isso também fica claro por meio das probabilidades de sobrevivência



mostradas na **Tabela 1**, a adição de 4 anos só diminui em 0.002 a probabilidade de sobrevivência. A probabilidade de sobrevivência infantil observada assume valores um pouco maiores que os obtidos por Faria, R. & Santana, P. (2016) no período de 2003-2012: De 2003-2007 a probabilidade foi de 0,9835 e de 2008-2012 foi de 0,9865.

Observou-se também a probabilidade de se sobreviver ao primeiro aniversário segundo raça/cor para 2022 e 2023. Nesse período, apenas houve óbitos de crianças brancas e pardas e 2 “ignorados”, o que restringe a análise. Com o que foi observado, a probabilidade de morte antes do 1º ano de vida é maior nas crianças pardas, como mostrado na **Tabela 2**. Esse resultado destoa dos obtidos por Caldas (2021), que mostrou uma mortalidade maior nas crianças brancas no Brasil.

Ademais, observa-se uma gradual diminuição do número de nascimentos, indo de 3952 no ano 2000 para 2606 em 2024, que vai de acordo com a diminuição da natalidade no Brasil descrita por Gonçalves GQ (2019).

3.2 Questão 2

Esta análise tem como objetivo examinar a dinâmica reprodutiva e o comportamento da fecundidade na Unidade da Federação (município de Ipatinga/MG) nos anos de 2010, 2019, 2021, 2022 e 2024. Para isso, serão utilizados dados de nascidos vivos provenientes do Tabnet -Datassus e estimativas populacionais do IBGE (Revisão 2024).

Dessa forma, serão construídos os seguintes indicadores: *TBN* (Taxa Bruta de Natalidade), *TFG* (Taxa de Fecundidade Geral), ${}_nf_x$ (Taxas Específicas de Fecundidade) – com respectivo gráfico, ${}_nf_x$ (Taxas Específicas de Fecundidade feminina), *TFT* (Taxa de Fecundidade Total), *TBR* (Taxa Bruta de Reprodução) e *TLR* (Taxa Líquida de Reprodução), esta última utilizando a função L_x da tabela de vida.

3.2.1 Letra A

3.2.1.1 Indicadores

Os cálculos foram realizados a partir dos nascidos vivos informados pelo SINASC e das populações projetadas pelo IBGE para Ipatinga. Os resultados estão sumarizados na tabela abaixo.

Tabela 3: Tabela dos indicadores

Indicador	2010	2019	2021	2022	2024
TBN	13,94	12,39	12,15	11,64	11,07
TFG	47	45,08	44,95	43,44	42,17
TFT	1,53	1,55	1,57	1,53	1,5
TBR	0,732	0,764	0,752	0,738	0,741
TLR	0,87	0,88	0,88	0,86	0,73

Tabela 4: Tabela de ${}_nf_x$

Faixa Etária	2010	2019	2021	2022	2024
15 a 19 anos	0,03627	0,02865	0,02819	0,02846	0,02573
20 a 24 anos	0,07093	0,06346	0,06255	0,0594	0,06328
25 a 29 anos	0,0832	0,07574	0,0799	0,07336	0,08091
30 a 34 anos	0,07008	0,07756	0,08055	0,07803	0,07
35 a 39 anos	0,03645	0,05072	0,04755	0,05188	0,04721
40 a 44 anos	0,00872	0,01276	0,0135	0,0138	0,01311
45 a 49 anos	0,00034	0,00047	0,00137	0,00101	0,00053

Tabela 5: Tabela de ${}_nf_x$ feminino

Faixa Etária	2010	2019	2021	2022	2024
15 a 19 anos	0,01833	0,01421	0,01167	0,01354	0,01326
20 a 24 anos	0,03357	0,03183	0,03036	0,03009	0,03017
25 a 29 anos	0,03959	0,03798	0,03706	0,03718	0,03886
30 a 34 anos	0,03311	0,03852	0,04138	0,03585	0,03283
35 a 39 anos	0,01748	0,02478	0,02311	0,02406	0,02538
40 a 44 anos	0,00419	0,00521	0,00606	0,00661	0,00745
45 a 49 anos	0,00022	0,00023	0,0008	0,00034	0,00032

Analisando a **Tabela 3**, observa-se uma trajetória de declínio. A Taxa Bruta de Natalidade reduziu-se de 13,94 para 11,07 entre 2010 e 2024, indicando que o número de nascimentos em relação à população total está diminuindo progressivamente. Além disso, o comportamento da Taxa de Fecundidade Total (TFT), que se manteve sistematicamente abaixo do nível de reposição populacional (2,1 filhos por mulher). Ao atingir o patamar de 1,50 em 2024, a região consolida-se em um regime de baixa fecundidade, o que implica, no longo prazo, estreitamento da base da pirâmide etária e acelerado processo de envelhecimento populacional.

A Taxa Bruta de Reprodução (apenas nascimentos femininos) variou entre 0,73 e 0,76, sempre inferior a 1. A Taxa Líquida de Reprodução, que incorpora a mortalidade feminina até o final do período reprodutivo, apresentou valores próximos a 0,85–0,88 nos primeiros anos, mas caiu para 0,73 em 2024. Esse comportamento sinaliza que a população local não possui capacidade de auto reposição natural nas condições atuais.

3.2.1.2 Análise das Taxas Específicas de Fecundidade

Com base nos valores de taxas específicas de fecundidade por grupo etário (filhos por mulher, para nascidos vivos totais), foi construído o gráfico de linhas apresentado na figura abaixo. As curvas representam a intensidade da fecundidade em cada idade materna para os cinco anos analisados.



Figura 2: Taxas específicas de Fecundidade (nfx) - Ipatinga

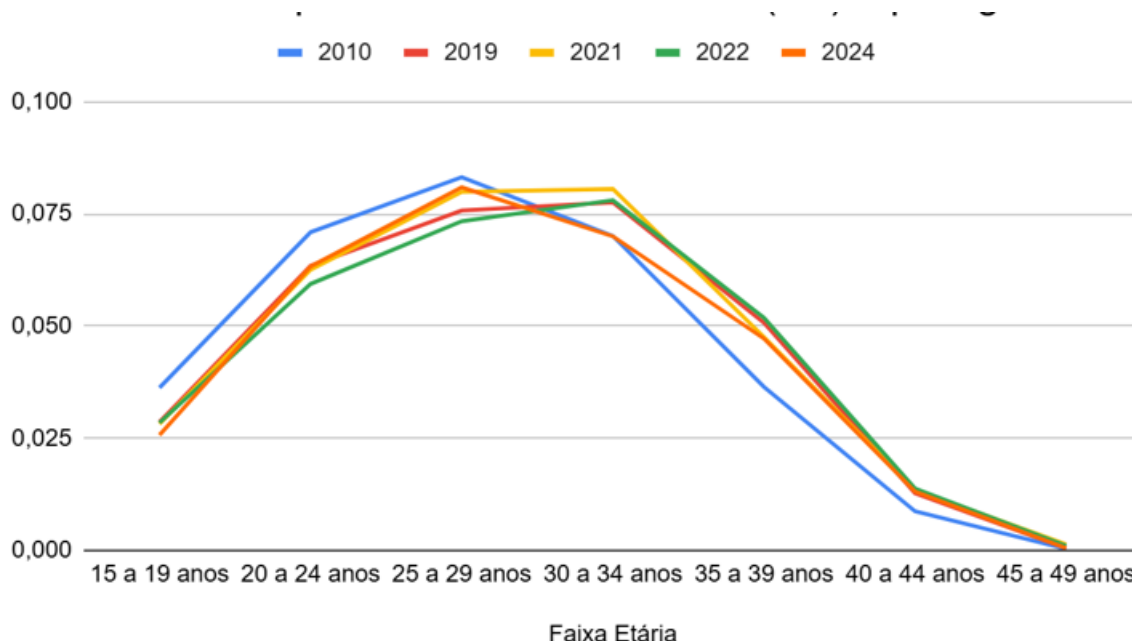


Tabela 6: Tabela de nfx feminino

Indicador	Base: Projeção	Censo 2022
População Total	237.501	227.731
Mulheres (15-49 anos)	63.625	58.914
Nascidos Vivos (SINASC)	2.764	2.764
Taxa Bruta de Natalidade	11,64	12,13
Taxa Fecundidade Geral (TFG)	43,44	46,91
Taxa de Fecundidade Total (TFT)	1,83	1,65
Taxa Bruta de Reprodução (TBR)	0,88	0,80

As projeções, estas presentes na **Tabela 6**, superestimaram a população em cerca de 4,3%, levando a uma subestimativa das taxas. Com a população real menor, a TBN sobe para 12,13 e a TFT para 1,65 filhos por mulher – ainda abaixo do nível de reposição, mas mais elevada do que as projeções indicavam. Esse achado reforça a importância de utilizar dados censitários sempre que disponíveis.

Os resultados revelam queda sustentada da fecundidade em Ipatinga, com TFT abaixo de 2,1 filhos por mulher e TLR inferior a 1, indicando tendência ao crescimento vegetativo negativo. A redução da TBN (13,94 para 11,07) e da TFG (47,00 para 42,17) alinha-se à “fase muito baixa da fecundidade” descrita por Alves & Cavenaghi (2012), cujos determinantes são a anticoncepção, a escolaridade e a inserção feminina no trabalho (Potter et al., 2010).

A **Figura 2** mostra deslocamento do pico etário: em 2010, o pico era entre os 20 e 24 anos (0,0709); a partir de 2019, desloca-se para 25-29 anos (0,0809 em 2024), evidenciando o adiamento da maternidade (Berquó & Cavenaghi, 2014). A



fecundidade adolescente (15 a 19 anos) caiu 29% (0,0363 para 0,0257), enquanto a fecundidade após os 30 anos aumentou, especialmente no grupo 35 - 39 anos (crescimento de 29%), refletindo postergação associada à maior escolaridade e profissionalização (Adhikari, 2023). Em 2021, observa-se leve inflexão pandêmica (pico mais tardio aos 30-34 anos), compatível com o “efeito incerteza” da COVID-19 (Silva et al., 2022). A fecundidade tardia (40-49 anos) permanece marginal ($\leq 0,0135$). A TFR recuou de 1,53 para 1,50, mas o calendário reprodutivo alterou-se profundamente.

A TBR (0,73 e 0,76) e a TLR (0,87 e 0,73) são inferiores a 1. A pequena diferença entre elas (0,741 contra 0,73 em 2024) mostra que a mortalidade feminina jovem é baixa, e a queda na reprodução deve-se principalmente ao comportamento reprodutivo. Desse modo, Ipatinga já se encontra em regime de fecundidade abaixo da reposição.

3.2.2 Letra D

Para o ano de 2024, utilizando os dados do SINASC para Ipatinga/MG, foram analisadas duas associações:

1. entre idade da mãe (em grupos) e escolaridade;
2. entre tipo de parto e escolaridade da mãe.

As tabelas de contingência, frequências relativas, gráficos e medidas de associação são apresentados a seguir.

3.2.2.1 Idade da mãe X Escolaridade



Figura 3: Gráfico de barras da idade da mãe pela escolaridade até 3 anos

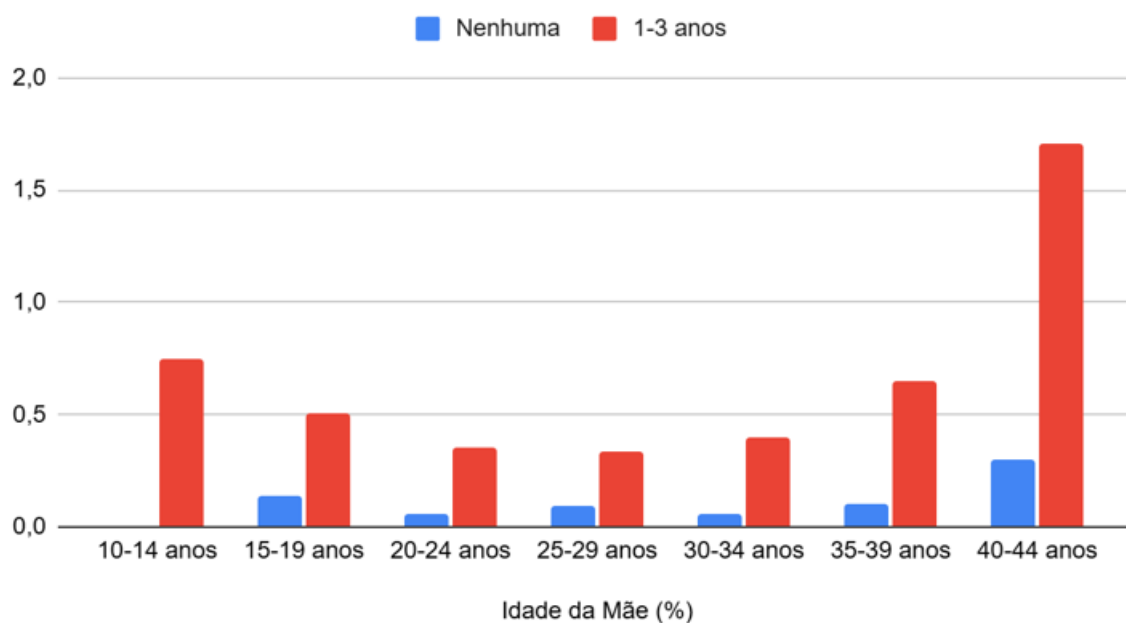


Figura 4: Gráfico de barras da idade da mãe pela escolaridade a partir de 4 anos

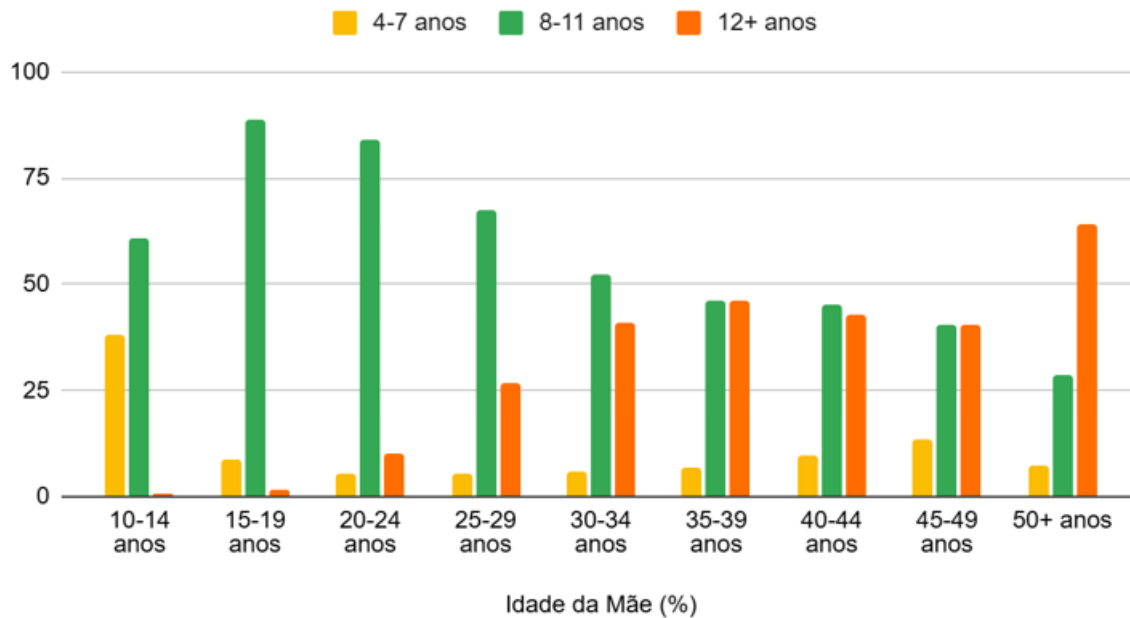




Tabela 7: Contingência da idade da mãe pela escolaridade

Idade da Mãe	Nenhuma	1-3 anos	4-7 anos	8-11 anos	12+ anos	Total
10-14 anos	0	5	251	403	3	662
15-19 anos	27	99	1.732	17.186	326	19.370
20-24 anos	30	165	2.532	39.964	4.822	47.513
25-29 anos	52	193	3.017	38.316	15.060	56.638
30-34 anos	31	202	3.056	26.430	20.640	50.359
35-39 anos	34	219	2.301	15.442	15.518	33.514
40-44 anos	30	170	983	4.526	4.256	9.965
45-49 anos	5	30	85	260	260	640
50+ anos	0	0	3	12	27	42
Total	209	1.083	13.960	142.539	60.912	218.703

Tabela 8: Frequência Relativa das idades da mãe pela escolaridade

Idade da Mãe	Nenhuma	1-3 anos	4-7 anos	8-11 anos	12+ anos	Total
10-14 anos	0	5	251	403	3	662
15-19 anos	27	99	1.732	17.186	326	19.370
20-24 anos	30	165	2.532	39.964	4.822	47.513
25-29 anos	52	193	3.017	38.316	15.060	56.638
30-34 anos	31	202	3.056	26.430	20.640	50.359
35-39 anos	34	219	2.301	15.442	15.518	33.514
40-44 anos	30	170	983	4.526	4.256	9.965
45-49 anos	5	30	85	260	260	640
50+ anos	0	0	3	12	27	42
Total	209	1.083	13.960	142.539	60.912	218.703

A **Tabela 7** em conjunto com a **Figura 3** e a **Figura 4** mostram a relação entre idade materna e escolaridade. Mães adolescentes (10 a 19 anos) concentram-se nos níveis 4 a 7 e 8 a 11 anos, com menos de 2% tendo 12+ anos. A proporção de ensino superior cresce com a idade: 10,1% aos 20-24 anos, 26,6% aos 25 a 29, 41,0% aos 30 a 34 e 46,3% aos 35-39 anos. Acima de 40 anos, o percentual de 12+ anos recua (42,7% aos 40 a 44, 40,6% aos 45 a 49), e aumentam as categorias de baixa escolaridade. O Qui-Quadrado é $\chi^2 = 4.116,5$ (gl=32, $p < 0,001$) e o coeficiente de contingência $C = 0,341$, indicando associação moderada – a idade explica cerca de 10% da variação educacional.

3.2.2.2 Tipo de Parto X Escolaridade

Tabela 9: Contingência do tipo de parto pela escolaridade

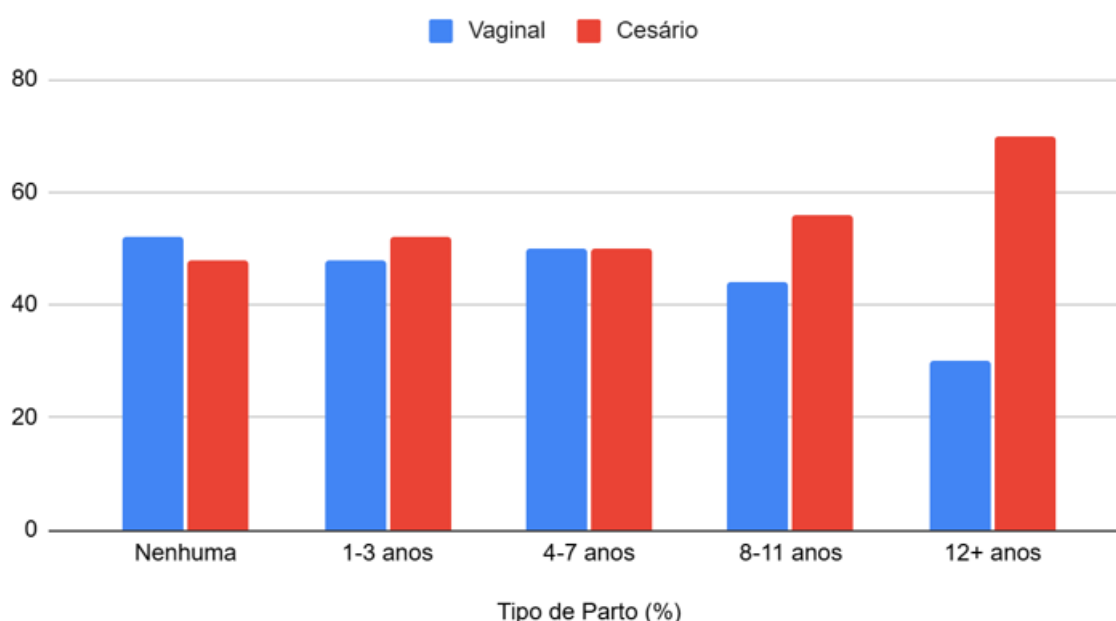
Tipo de Parto	Nenhuma	1-3 anos	4-7 anos	8-11 anos	12+ anos	Total
Vaginal	109	516	6.966	62.951	18.295	88.837
Cesário	100	564	6.977	79.492	42.591	129.724
Ignorado	0	3	17	96	26	142
Total	209	1.083	13.960	142.539	60.912	218.703



Tabela 10: Frequência Relativa dos tipos de parto pela escolaridade

Tipo de Parto	Nenhuma	1-3 anos	4-7 anos	8-11 anos	12+ anos	Total
Vaginal	109	516	6.966	62.951	18.295	88.837
Cesário	100	564	6.977	79.492	42.591	129.724
Ignorado	0	3	17	96	26	142
Total	209	1.083	13.960	142.539	60.912	218.703

Figura 5: Gráfico de barras do tipo de parto pela escolaridade



Para avaliar corretamente a associação, calculam-se as proporções de parto vaginal e cesáreo dentro de cada nível de escolaridade **Tabela 9**. A **Figura 5** evidencia que, quanto maior a escolaridade, maior a frequência de cesarianas. Entre mães sem instrução, 47,8% tiveram cesárea; entre as com nível superior, 70,0%. A razão de chances (superior vs. sem instrução) é de aproximadamente 2,55. O Qui-Quadrado (excluindo ignorados) é $\chi^2 \approx 2.870,4$ (gl=4, $p < 0,001$) e o coeficiente de contingência $C = 0,114$, indicando associação fraca, isto é, a escolaridade explica apenas 1,3% da variação do tipo de parto.

3.3 Questão 3

Essa análise tem como objetivo analisar a mortalidade na cidade de Ipatinga no período estudado dentro do material, com foco nos anos a serem citados em cada uma das introduções de cada análise. Para isso, serão utilizados dados do SIM, obtidos via Tabnet - Datasus.

Dessa maneira, será calculado TBM (Taxa Bruta de Mortalidade), ${}_nM_x$ (Taxa específica de mortalidade entre x e $x + n$ anos), TMI (Taxa de Mortalidade Infantil)



e outros componentes da mortalidade infantil.

É importante ser mencionado que, para os anos, sexo e faixas etárias:

- 2010 Feminino - 10 a 14 anos;
- 2021 Feminino - 1 a 4 anos;
- 2024 Masculino - 5 a 9 anos

Foram encontradas nenhuma observação, tanto no Tabnet - Datasus quanto no banco do microdatasus, sendo assim englobado com base nas faixas etárias utilizadas em cada uma das análises com a falta desses dados.

3.3.1 Letra c

A fim de comparar as estruturas de mortalidade por causas entre os anos de 2010, 2021 e 2024, a seguinte análise utilizará os agrupamentos do CID-10, retirando os 20 grupos mais frequentes em seus respectivos anos. Assim, o estudo será analisado sobre os grupos etários (menor que 5; 5 a 14 anos; 15 a 39 anos; 40 a 59 anos; 60 anos e mais), dando foco para a Covid-19 nos anos em que ela existia sendo acrescentada um 21º grupo caso não apareça entre os 20 mais comuns.

Para melhor visualização dos dados o estudo será segmentado nos anos comentados anteriormente, a fim de comparar as diferentes estruturas entre os sexos feminino e masculino.

3.3.1.1 Análise por ano

3.3.1.1.1 2010

Tabela 11: Distribuição por Grupo CID-10 e faixa etária em mulheres no período de 2010

Grupo CID-10	menor que 5	5 a 14 anos	15 a 39 anos	40 a 59 anos	60 anos e mais	Total
Neoplasias malignas	0	0	7	40	64	111
Doenças cerebrovasculares	0	0	3	6	38	47
Influenza [gripe] e pneumonia	1	0	2	3	29	35
<i>Diabetes mellitus</i>	0	0	0	2	31	33
Outras formas de doença do coração	0	0	3	6	23	32
Doenças isquêmicas do coração	0	0	1	5	23	29
Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	0	0	0	3	24	27
Doenças hipertensivas	0	0	0	2	18	20
Acidentes	1	0	8	4	4	17
Outras doenças bacterianas	1	0	3	3	5	12
Insuficiência renal	0	0	0	2	9	11
Distúrbios metabólicos	0	0	0	0	9	9
Doenças das artérias, das arteríolas e capilares	0	0	1	2	6	9
Doenças infecciosas intestinais	0	1	0	2	4	7
Outras doenças respirat q afetam princ interstício	0	0	0	3	4	7
Doenças do fígado	0	0	1	4	2	7
Outras doenças do aparelho digestivo	0	0	1	1	5	7
Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV]	0	0	1	5	0	6
Outras doenças degenerativas do sistema nervoso	0	0	0	0	6	6
Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas	0	0	0	3	3	6
Total	3	1	31	96	307	438



Tabela 12: Distribuição por Grupo CID-10 e faixa etária em homens no período de 2010

Grupo CID-10	menor que 5	5 a 14 anos	15 a 39 anos	40 a 59 anos	60 anos e mais	Total
Neoplasias malignas	0	0	8	32	72	112
Acidentes	2	3	33	19	10	67
Doenças cerebrovasculares	0	1	2	13	44	60
Doenças isquêmicas do coração	0	0	4	20	34	58
Agressões	0	3	47	6	1	57
Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	0	0	0	2	26	28
Doenças do fígado	0	0	7	12	8	27
<i>Diabetes mellitus</i>	0	0	1	9	14	24
Outras formas de doença do coração	0	0	1	6	16	23
Influenza [gripe] e pneumonia	1	0	1	3	15	20
Eventos (fatos) cuja intenção é indeterminada	0	0	12	3	2	17
Doenças hipertensivas	0	0	0	1	15	16
Insuficiência renal	0	0	3	2	8	13
Outras doenças bacterianas	2	0	3	2	4	11
Transt ment e comport dev ao uso subst psicoativa	0	0	3	5	3	11
Doenças das artérias, arteríolas e capilares	0	0	0	1	8	9
Distúrbios metabólicos	1	0	0	4	3	8
Outras doenças resp. afet. interstício	0	0	0	6	2	8
Lesões autoprovocadas intencionalmente	0	0	5	1	1	7
Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas	0	0	0	6	0	6
Total	6	7	130	153	286	582

Analisando a **Tabela 11** e a **Tabela 12** conjuntamente, é possível observar que em ambos os sexos a causa de fatalidade mais comum em 2010 foram as “Neoplasias malignas” que foram responsáveis por 223 óbitos neste ano. Vale a pena destacar também as “doenças cerebrovasculares” (107 óbitos) que, similarmente às neoplasias, aparecem nas 3 causas mais comuns, sendo a segunda no caso do sexo feminino. Outros grupos tais como “Acidentes” (84 óbitos); “*Diabetes mellitus*” (57 óbitos); “Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas” aparecem” (12 óbitos) e outros agrupamentos, aparecem nos dois sexos, esse último sendo o 20^a grupo em ambos os casos.

Em contrapartida, os grupos “Doenças infecciosas intestinais” (7 óbitos), “Outras doenças do aparelho digestivo” (7 óbitos), “Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV]” (6 óbitos) e “Outras doenças degenerativas do sistema nervoso” (6 óbitos) somente aparecem entre os 20 mais comuns no caso do sexo feminino. De maneira semelhante, os grupos “Agressões” (57 óbitos), “Eventos (fatos) cuja intenção é indeterminada” (17 óbitos), “Transt ment e comport dev ao uso subst psicoativa” (11 óbitos) e “Lesões autoprovocadas intencionalmente” (7 óbitos) aparecem só nos indivíduos do sexo masculino.

Por fim, nota-se que em todas as faixas etárias analisadas, somente as mulheres com 60 ou mais anos faleceram mais que os homens, 307 a 286, respectivamente, no ano de 2010. Desse modo, os homens apresentaram 144 mortes daqueles 20 agrupamentos mais comuns durante todo o ano em análise.

3.3.1.1.2 2021



Tabela 13: Distribuição por Grupo CID-10 e faixa etária em mulheres no período de 2021

Grupo CID-10	menor que 5	5 a 14 anos	15 a 39 anos	40 a 59 anos	60 anos e mais	Total
Outras doenças por vírus	0	0	5	48	186	239
Neoplasias malignas	0	3	11	24	99	137
Doenças cerebrovasculares	0	0	0	7	52	59
Outras formas de doença do coração	0	0	2	6	50	58
<i>Diabetes mellitus</i>	0	0	1	8	36	45
Influenza [gripe] e pneumonia	0	0	0	3	36	39
Doenças isquêmicas do coração	0	0	0	6	32	38
Doenças hipertensivas	0	0	0	7	28	35
Acidentes	0	0	2	4	18	24
Outras doenças do aparelho urinário	0	0	0	0	16	16
Outras doenças degenerativas do sistema nervoso	0	0	0	0	15	15
Outras doenças bacterianas	0	0	0	2	10	12
Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	0	0	0	1	10	11
Outras doenças do aparelho digestivo	0	0	1	1	8	10
Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas	0	0	0	1	8	9
Doenças do fígado	0	0	0	3	5	8
Fet rec-nasc afet fat mat e compl grav, trab parto	7	0	0	0	0	7
Obesidade e outras formas de hiperalimentação	0	0	2	1	2	5
Doenças cardíaca pulmonar e da circulação pulmo	0	0	1	1	3	5
Outras doenças do aparelho respiratório	0	0	1	0	4	5
Total	7	3	26	123	618	777

Tabela 14: Distribuição por Grupo CID-10 e faixa etária em homens no período de 2021

Grupo CID-10	menor que 5	5 a 14 anos	15 a 39 anos	40 a 59 anos	60 anos e mais	Total
Outras doenças por vírus	0	0	13	63	255	331
Neoplasias malignas	0	1	7	23	99	130
Doenças cerebrovasculares	0	0	2	6	54	62
Outras formas de doença do coração	0	0	3	10	45	58
Acidentes	1	0	14	12	24	51
<i>Diabetes mellitus</i>	0	0	0	11	38	49
Influenza [gripe] e pneumonia	0	0	1	6	40	47
Doenças hipertensivas	0	0	1	11	31	43
Doenças isquêmicas do coração	0	0	0	7	25	32
Agressões	0	0	20	8	0	28
Doenças do fígado	0	0	0	8	12	20
Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	0	0	1	0	18	19
Outras doenças do aparelho urinário	0	0	0	2	14	16
Outras doenças bacterianas	0	0	0	2	10	12
Outras doenças degenerativas do sistema nervoso	0	0	0	1	11	12
Doenças cardíaca pulmonar e da circulação pulmonar	0	0	0	2	9	11
Infecções da pele e do tecido subcutâneo	0	0	0	4	4	8
Lesões autoprovocadas intencionalmente	0	0	4	3	1	8
Eventos (fatos) cuja intenção é indeterminada	0	0	4	3	1	8
Outras doenças do aparelho digestivo	0	0	0	1	6	7
Total	1	1	70	183	697	952

Observando a **Tabela 13** e a **Tabela 14**, o grupo de morte mais comum foi “Outras doenças por vírus” que representa a Covid-19, totalizando 570 fatalidades somente no ano de 2021, se aproximando do número de óbitos para os homens em 2010 (582). Logo em sequência, “Neoplasias malignas” e “Doenças cerebrovasculares”, 267 e 121 mortes respectivamente, se mantiveram no top 3 grupos mais frequentes mesmo após 11 anos de diferença entre os anos em análise. Além disso, grupos como “Outras formas de doença do coração” (116 óbitos), “*Diabetes mellitus*” (94 óbitos), “Acidentes” (75 óbitos) e outros grupos apareceram em ambos sexos.

Entretanto, os grupos “Outras doenças do aparelho respiratório” (5 óbitos), “Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas” (9 óbitos), “Fet rec-nasc afet fat mat e compl grav, trab parto” (7 óbitos), “Outras doenças degenerativas do sistema nervoso” (6 óbitos) e “Obesidade e outras formas de hiperalimentação” (5 óbitos)



somente aparecem entre os 20 mais comuns no caso do sexo feminino. De maneira semelhante, os grupos “Agressões” (28 óbitos), “Eventos (fatos) cuja intenção é indeterminada” (8 óbitos), “Infecções da pele e do tecido subcutâneo” (8 óbitos) e “Lesões autoprovocadas intencionalmente” (8 óbitos) aparecem só nos indivíduos do sexo masculino.

Por fim, as meninas com idades menores que 5 anos e entre 5 a 14 anos de vida, 7 e 3 respectivamente, faleceram mais que os meninos na mesma faixa etária, 1 e 1 respectivamente, com as demais faixas os indivíduos do sexo masculino morreram com maior frequência, 70, 183 e 697 respectivamente. Há uma diferença de 175 homens falecendo a mais que as mulheres no ano em questão.

3.3.1.1.3 2024

Tabela 15: Distribuição por Grupo CID-10 e faixa etária em mulheres no período de 2024

Grupo CID-10	menor que 5	5 a 14 anos	15 a 39 anos	40 a 59 anos	60 anos e mais	Total
Neoplasias malignas	0	1	5	37	89	132
<i>Diabetes mellitus</i>	0	0	1	11	60	72
Influenza [gripe] e pneumonia	0	1	0	2	62	65
Doenças hipertensivas	0	0	0	1	57	58
Doenças isquêmicas do coração	0	0	1	7	49	57
Doenças cerebrovasculares	0	0	1	4	46	51
Outras doenças degenerativas do sistema nervoso	0	0	0	0	27	27
Outras formas de doença do coração	0	0	0	2	24	26
Acidentes	3	1	0	8	13	25
Outras doenças do aparelho urinário	0	0	0	0	24	24
Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	0	1	0	1	19	21
Outras doenças bacterianas	0	0	0	1	17	18
Doenças do fígado	0	0	0	3	9	12
Alguns transt q comprometem o mecanismo imunitário	0	0	0	0	10	10
Outras doenças resp. afet. interstício	0	0	0	1	7	8
Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas	0	0	1	0	7	8
Outras doenças do aparelho digestivo	1	0	0	0	7	8
Insuficiência renal	0	0	1	1	6	8
Agressões	0	0	5	1	2	8
Causas mal def. e desconhecidas de mortalidade	0	0	1	2	4	7
Total	4	4	16	82	539	645

Tabela 16: Distribuição por Grupo CID-10 e faixa etária em homens no período de 2024

Grupo CID-10	menor que 5	5 a 14 anos	15 a 39 anos	40 a 59 anos	60 anos e mais	Total
Neoplasias malignas	0	0	5	37	146	188
Influenza [gripe] e pneumonia	0	0	2	9	73	84
Acidentes	0	2	16	17	29	64
Doenças cerebrovasculares	0	0	2	9	50	61
Doenças isquêmicas do coração	0	0	0	8	49	57
Doenças hipertensivas	0	0	0	12	41	53
<i>Diabetes mellitus</i>	0	0	0	14	37	51
Agressões	0	0	36	9	0	45
Outras formas de doença do coração	0	0	2	5	24	31
Doenças do fígado	0	0	1	8	16	25
Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	0	0	0	2	16	18
Febres por arbovírus e febres hemorrágicas virais	0	0	1	2	12	15
Transt ment e comport dev ao uso subst psicoativa	0	0	2	8	4	14
Outras doenças degenerativas do sistema nervoso	0	0	1	0	13	14
Outras doenças do aparelho urinário	0	0	0	2	12	14
Causas mal def. e desconhecidas de mortalidade	0	0	1	7	6	14
Outras doenças bacterianas	1	0	1	1	9	12
Doenças pulmonares devidas a agentes externos	0	0	1	1	10	12
Lesões autoprovocadas intencionalmente	0	0	8	4	0	12
Insuficiência renal	0	0	0	1	10	11
Outras doenças por vírus	0	0	0	1	2	3
Total	1	2	79	157	559	798



Observa-se pela **Tabela 15** e pela **Tabela 16** que a Covid-19 decaiu do primeiro lugar entre os dois sexos no ano de 2024, somente aparecendo para indivíduos do sexo masculino (3 óbitos) e não frequentando o top 20, sendo acrescentado posteriormente. Dessa maneira, as “Neoplasias malignas” retornaram ao primeiro lugar com 320 fatalidades entre ambos os sexos, com “Influenza [gripe] e pneumonia” aparecendo entre os 3 grupos mais comuns com 112 mortes.

Porém, os grupos “Alguns transt q comprometem o mecanismo imunitário” (10 óbitos), “Outras doenças respirat q afetam princ interstício” (8 óbitos), “Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas” (8 óbitos), “Outras doenças do aparelho digestivo” (8 óbitos) somente aparecem entre os 20 mais comuns no caso do sexo feminino. De maneira semelhante, os grupos “Febres por arbovírus e febres hemorrágicas virais” (15 óbitos), “Transt ment e comport dev ao uso subst psicoativa” (14 óbitos), “Doenças pulmonares devidas a agentes externos” (12 óbitos) e “Lesões autoprovocadas intencionalmente” (12 óbitos) além do já mencionado “Outras doenças por vírus” (3 óbitos) que representa a Covid-19, aparecem só nos indivíduos do sexo masculino.

Por fim, como ocorrido no ano de 2021, as meninas com idades menores que 5 anos e entre 5 a 14 anos de vida, 4 e 4 respectivamente, faleceram mais que os meninos na mesma faixa etária, 1 e 2 respectivamente, com as demais faixas os indivíduos do sexo masculino morreram com maior frequência, 79, 157 e 559 respectivamente. Há uma diferença de 153 homens falecendo a mais que as mulheres no ano em questão.

3.3.1.1.4 Comparações entre os anos

Analisando as pessoas do sexo feminino utilizando a **Tabela 11**, a **Tabela 13** e a **Tabela 15**, é notável que o ano de 2021 foi o que apresentou mais óbitos totalizando 777, sendo que senhoras com 60 ou mais anos somente nesse ano faleceram mais que as mulheres no ano de 2010 e próximo ao ano 2024, com 618. Além disso, as “Neoplasias malignas” sempre estando entre os grupos mais frequentes. O grupo que representa “Agressões” somente foi relatado entre os 20 mais comuns no ano de 2024 com 8 óbitos. Os agrupamentos “Obesidade e outras formas de hiperalimentação”, “Doenças cardíaca pulmonar e da circulação pulmonar” e “Outras doenças do aparelho respiratório” entre aqueles que apareceram em algum dos anos, foram os menos frequentes em um ano específico, com 5 óbitos reportados no ano de 2021.

Ademais, estudando a **Tabela 12**, a **Tabela 14** e a **Tabela 16** que falam sobre os indivíduos do sexo masculino, semelhantemente aos grupos mais frequentes para as mulheres, o maior número de óbitos em um ano, com 952, foi no ano de 2021 e as “Neoplasias malignas” aparecendo sempre entre os grupos mais com maior número de mortes reportadas nos anos analisados. Diferentemente das mulheres, as “Agressões” apareceram em todos os anos em análise para os homens, com 130 ocorrências. Por



fim, a Covid-19 apareceu em 2 anos como mencionado nas análises em cada ano individualmente somente para esse sexo, com 334 casos, mas somente 3 em 2024.

Comparando os resultados obtidos com o Bahia, Camila Alves et al. Feminicídios em Minas Gerais, Brasil: da caracterização dos eventos à análise espaço-temporal. [2026], é comentado sobre o valor de feminicídios em Ipatinga durante os anos de 2016 a 2020, com 60 óbitos nessa faixa, representando 8,60%. Contudo, durante a análise e obtenção das observações para construção desse material, nota-se que os crimes agrupados como “Agressões” somente aparece para indivíduos do sexo feminino no ano de 2024 (8 óbitos), não aparecendo entre os 20 grupos CID-10 mais comuns nos anos analisados.

3.3.1.2 Análise por faixa etária

3.3.1.2.1 < 5 anos

Tabela 17: Distribuição por Grupo CID-10 nos anos de 2010, 2021 e 2024 em meninas < 5 anos

Grupo CID-10	2010	2021	2024	Total
Fet rec-nasc afet fat mat e compl grav, trab parto	1	7	1	9
Malformações congênitas do aparelho circulatório	2	1	1	4
Outras malformações congênitas	2	0	2	4
Acidentes	1	0	3	4
Outros transtornos originados no período perinatal	2	0	1	3
Anomalias cromossômicas NCOP	2	0	1	3
Infecções específicas do período perinatal	1	1	0	2
Malformações congênitas do sistema nervoso	1	0	1	2
Outras doenças bacterianas	1	0	0	1
Outras doenças do sangue e órgãos hematopoéticos	0	1	0	1
Desnutrição	1	0	0	1
Doenças inflamatórias do sistema nervoso central	1	0	0	1
Atrofias sistêm q afetam princ o sist nerv central	0	0	1	1
Transtornos episódicos e paroxísticos	0	0	1	1
Influenza [gripe] e pneumonia	1	0	0	1
Outras doenças do aparelho digestivo	0	0	1	1
Transt respirat e cardiovasc especif per perinatal	0	0	1	1
Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido	1	0	0	1
Transt aparelho digestivo do feto ou recém-nascido	0	0	1	1
Malformações congênitas do aparelho respiratório	0	1	0	1
Total	17	11	15	43



Tabela 18: Distribuição por Grupo CID-10 nos anos de 2010, 2021 e 2024 em meninos < 5 anos

Grupo CID-10	2010	2021	2024	Total
Transt respirat e cardiovasc especif per perinatal	5	3	0	8
Fet rec-nasc afet fat mat e compl grav, trab parto	0	6	1	7
Infecções específicas do período perinatal	3	1	1	5
Transt relac com a duração gestação e cresc fetal	4	0	0	4
Malformações congênitas do aparelho circulatório	0	2	2	4
Anomalias cromossômicas NCOP	2	0	2	4
Outras doenças bacterianas	2	0	1	3
Malformações congênitas do aparelho urinário	2	0	1	3
Outras malformações congênitas	2	0	1	3
Acidentes	2	1	0	3
Outros transtornos do sistema nervoso	1	0	1	2
Transt endócr e metaból trans espec fet e rec-nasc	0	2	0	2
Transt aparelho digestivo do feto ou recém-nascido	0	2	0	2
Malformações congênitas do aparelho respiratório	0	0	2	2
Malform e deform congênit do sistema osteomuscular	0	1	1	2
Anemias hemolíticas	0	1	0	1
Distúrbios metabólicos	1	0	0	1
Doenças inflamatórias do sistema nervoso central	1	0	0	1
Paralisia cerebral e outras síndromes paralíticas	0	0	1	1
Influenza [gripe] e pneumonia	1	0	0	1
Total	26	19	14	59

Analizando a **Tabela 17** e **Tabela 18**, nota-se que em ambos os sexos o grupo CID-10 “Fet rec-nasc afet fat mat e compl grav, trab parto” é o que apresenta maior quantidade de fatalidades com 9 para o sexo feminino e 8 para o sexo masculino. Contudo, para as meninas com idade menor que 5 anos, o ano de 2021 foi o que apresentou a maior quantidade das 9, com 7 no total. Já para os meninos, o ano de 2010 foi o que mais apresentou com 5.

Além disso, é possível observar que os meninos apresentam maior quantidade de óbitos que as meninas em idade < 5 anos, com uma diferença de 16 mortes.

3.3.1.2.2 5 - 14 anos

Tabela 19: Distribuição por Grupo CID-10 nos anos de 2010, 2021 e 2024 em meninas entre 5 e 14 anos

Grupo CID-10	2010	2021	2024	Total
Doenças infecciosas intestinais	1	0	0	1
Febres por arbovírus e febres hemorrágicas virais	0	0	1	1
Neoplasias malignas	0	3	1	4
Influenza [gripe] e pneumonia	0	0	1	1
Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	0	0	1	1
Acidentes	0	0	1	1
Total	1	3	5	9



Tabela 20: Distribuição por Grupo CID-10 nos anos de 2010, 2021 e 2024 em meninos entre 5 e 14 anos

Grupo CID-10	2010	2021	2024	Total
Neoplasias malignas	0	1	0	1
Doenças da junção mioneural e dos músculos	0	1	0	1
Outros transtornos do sistema nervoso	0	1	0	1
Doenças cerebrovasculares	1	0	0	1
Malformações congênitas do aparelho circulatório	0	0	1	1
Acidentes	3	0	2	5
Agressões	3	0	0	3
Total	7	3	3	13

3.3.2 Letra d

A seguinte análise tem como objetivo a confecção das Tábuas de Vida para os anos de 2010 e 2024, utilizando como base as *TMI* (Taxa de Mortalidade Infantil) para os sexos masculino e feminino, obtendo os valores segundo a tabela a seguir.

Além disso, para um maior aprofundamento e averiguação se os valores encontrados para o município Ipatinga, será comparado os valores obtidos neste relatório utilizando as projeções do IBGE aliado com as estimativas encontradas pelo estudo GBD.

Tabela 21: Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) por sexo em 2023

Sexo	TMI
Masculino	8,089460
Feminino	7,601163

Observa-se pela **Tabela 21** que a taxa de mortalidade infantil (*TMI*) em 2023 para o sexo masculino se encontra um pouco maior do que o sexo feminino, com uma diferença de 0,488297.

3.3.2.1 Tábuas de Vida

Com essa informação, aliado com as taxas de específicas de mortalidade calculadas (${}_nM_x$) no item a e que serão recordadas a seguir, as Tábuas de Vida serão confeccionadas separadas pelos anos em análise, 2010 e 2024, e por sexo, masculino e feminino. Ademais, para uma melhor visualização, as Tábuas de Vida serão separadas por ano.



Tabela 22: Taxas Específicas de Mortalidade (${}_nM_x$) para o Sexo Masculino - 2010 e 2024

Grupo Etário	2010	2024
< 1 ano	0,00864	0,00959
1 a 4 anos	0,00046	0,00060
5 a 9 anos	0,00011	0,00043
10 a 14 anos	0,00000	0,00028
15 a 19 anos	0,00019	0,00040
20 a 24 anos	0,00069	0,00024
25 a 29 anos	0,00067	0,00045
30 a 34 anos	0,00156	0,00082
35 a 39 anos	0,00117	0,00144
40 a 44 anos	0,00199	0,00189
45 a 49 anos	0,00223	0,00267
50 a 54 anos	0,00507	0,00269
55 a 59 anos	0,00611	0,00388
60 a 64 anos	0,00870	0,00963
65 a 69 anos	0,01730	0,01358
70 a 74 anos	0,02368	0,01744
75 a 79 anos	0,03092	0,02656
80 anos e mais	0,09271	0,09133

Tabela 23: Taxas Específicas de Mortalidade (${}_nM_x$) para o Sexo Masculino - 2010 e 2024

Grupo Etário	2010	2024
< 1 ano	0,01464	0,00928
1 a 4 anos	0,00044	0,00058
5 a 9 anos	0,00033	0,00000
10 a 14 anos	0,00040	0,00041
15 a 19 anos	0,00240	0,00103
20 a 24 anos	0,00229	0,00261
25 a 29 anos	0,00281	0,00216
30 a 34 anos	0,00393	0,00374
35 a 39 anos	0,00258	0,00156
40 a 44 anos	0,00366	0,00371
45 a 49 anos	0,00510	0,00495
50 a 54 anos	0,00685	0,00602
55 a 59 anos	0,00941	0,00956
60 a 64 anos	0,01218	0,01424
65 a 69 anos	0,02225	0,02198
70 a 74 anos	0,02996	0,02730
75 a 79 anos	0,04647	0,03939
80 anos e mais	0,09830	0,10557



Tabela 24: Tábua de Vida - Sexo Feminino (2010)

Grupo Etário	n	${}_nM_x$	${}_nA_x$	${}_nq_x$	${}_np_x$	l_x	${}_nd_x$	${}_nL_x$	T_x	e_x
< 1 ano	1	0,00866	0,100	0,00858	0,99142	100000	858	99228	8010774	80,11
1 a 4 anos	4	0,00046	1,500	0,00185	0,99815	99142	183	396110	7911546	79,80
5 a 9 anos	5	0,00011	2,500	0,00057	0,99943	98959	57	494653	7515435	75,95
10 a 14 anos	5	0,00000	2,500	0,00000	1,00000	98902	0	494511	7020783	70,99
15 a 19 anos	5	0,00019	2,500	0,00095	0,99905	98902	94	494276	6526272	65,99
20 a 24 anos	5	0,00069	2,500	0,00343	0,99657	98808	339	493195	6031995	61,05
25 a 29 anos	5	0,00067	2,500	0,00335	0,99665	98470	330	491523	5538801	56,25
30 a 34 anos	5	0,00156	2,500	0,00779	0,99221	98140	764	488788	5047277	51,43
35 a 39 anos	5	0,00117	2,500	0,00584	0,99416	97376	569	485455	4558489	46,81
40 a 44 anos	5	0,00199	2,500	0,00989	0,99011	96806	957	481640	4073034	42,07
45 a 49 anos	5	0,00223	2,500	0,01111	0,98889	95849	1065	476585	3591394	37,47
50 a 54 anos	5	0,00507	2,500	0,02503	0,97497	94785	2372	467993	3114809	32,86
55 a 59 anos	5	0,00611	2,500	0,03008	0,96992	92413	2780	455114	2646816	28,64
60 a 64 anos	5	0,00870	2,500	0,04256	0,95744	89633	3815	438627	2191702	24,45
65 a 69 anos	5	0,01730	2,500	0,08293	0,91707	85818	7117	411297	1753075	20,43
70 a 74 anos	5	0,02368	2,500	0,11177	0,88823	78701	8796	371515	1341778	17,05
75 a 79 anos	5	0,03092	2,500	0,14349	0,85651	69905	10031	324448	970263	13,88
80 anos e mais	ω	0,09271	10,786	1,00000	0,00000	59874	59874	645815	645815	10,79

Tabela 25: Tábua de Vida - Sexo Masculino (2010)

Grupo Etário	n	${}_nM_x$	${}_nA_x$	${}_nq_x$	${}_np_x$	l_x	${}_nd_x$	${}_nL_x$	T_x	e_x
< 1 ano	1	0,01463	0,100	0,01445	0,98555	100000	1445	98700	7383632	73,84
1 a 4 anos	4	0,00044	1,500	0,00175	0,99825	98555	173	393790	7284932	73,92
5 a 9 anos	5	0,00033	2,500	0,00164	0,99836	98383	161	491510	6891142	70,04
10 a 14 anos	5	0,00040	2,500	0,00202	0,99798	98222	199	490612	6399632	65,16
15 a 19 anos	5	0,00240	2,500	0,01191	0,98809	98023	1168	487196	5909020	60,28
20 a 24 anos	5	0,00229	2,500	0,01140	0,98860	96855	1104	481517	5421825	55,98
25 a 29 anos	5	0,00281	2,500	0,01394	0,98606	95751	1334	475421	4940308	51,60
30 a 34 anos	5	0,00393	2,500	0,01948	0,98052	94417	1839	467487	4464887	47,29
35 a 39 anos	5	0,00258	2,500	0,01282	0,98718	92578	1187	459922	3997400	43,18
40 a 44 anos	5	0,00366	2,500	0,01813	0,98187	91391	1657	452813	3537477	38,71
45 a 49 anos	5	0,00510	2,500	0,02519	0,97481	89734	2260	443021	3084664	34,38
50 a 54 anos	5	0,00685	2,500	0,03368	0,96632	87474	2946	430006	2641643	30,20
55 a 59 anos	5	0,00941	2,500	0,04599	0,95401	84528	3887	412923	2211636	26,16
60 a 64 anos	5	0,01218	2,500	0,05908	0,94092	80641	4764	391295	1798713	22,31
65 a 69 anos	5	0,02225	2,500	0,10538	0,89462	75877	7996	359394	1407419	18,55
70 a 74 anos	5	0,02996	2,500	0,13937	0,86063	67881	9461	315753	1048024	15,44
75 a 79 anos	5	0,04647	2,500	0,20818	0,79182	58420	12162	261697	732271	12,53
80 anos e mais	ω	0,09830	10,173	1,00000	0,00000	46258	46258	470574	470574	10,17

Tabela 26: Esperança de Vida por Sexo e Idade em Minas Gerais (IBGE x GBD) - 2010

Sexo	Idade (anos)	IBGE	GBD
Mulheres	0	78,33	79,52
Homens	0	71,34	72,84
Mulheres	60	23,37	24,03
Homens	60	20,05	20,86

A partir da **Tabela 26**, esta que contém os dados sobre as projeções realizadas pelo IBGE em 2024 e o estudo GBD com valores de esperança de vida para as idades exatas 0 e 60, ambos para o estado de Minas Gerais. Apesar dos valores encontrados



para o estado como um todo, eles serão utilizados como uma estimativa para os valores obtidos para o município de Ipatinga.

Dessa maneira, a **Tabela 24** e a **Tabela 25** é possível observar que para idade simples 0 são encontrados os valores 73,84 para homens e 80,11 para mulheres e, analisando sobre a ótica do estudo confeccionado pelo GBD e pelas Projeções, se assemelham com o do município de Ipatinga.

Já para a idade simples 60, indivíduos do sexo masculino apresentam uma esperança da vida igual a 22,31 e 24,45 para o sexo feminino. Semelhantemente ao ocorrido para a idade simples 0, as estimativas encontradas na Tábua de Vida estão próximas aos valores de esperança de vida dos estudos do GBD e IBGE estão, mas com os homens apresentando 2 unidades acima dos estudos aproximadamente.

Analisando as Tábuas mais especificamente, é notável que para as mulheres a probabilidade de sobreviver entre a idade x e $x + n$ somente abaixa de 0,91 para pessoas com idade entre 70 a 74 anos, decaindo de 0,99 após a faixa de 40 a 44 anos da vida. Em contrapartida, as pessoas do sexo masculino já decaem de 0,90 na faixa de 65 a 69 anos adiante, com um valor abaixo à 0,80 na faixa entre 75 a 79 anos.

Nesse último caso vale a pena ser mencionado que, por não ter ocorrido mortes relatadas em 2010 para a faixa etária 10 a 14 anos no sexo feminino, as probabilidades calculadas após essa faixa podem não condizer completamente com a realidade.

3.3.2.1.2 2024

Tabela 27: Tábua de Vida - Sexo Feminino (2024)

Grupo Etário	n	${}_nM_x$	${}_nA_x$	${}_nq_x$	${}_np_x$	l_x	${}_nd_x$	${}_nL_x$	T_x	e_x
< 1 ano	1	0,00995	0,100	0,00951	0,99049	100000	951	99144	8145444	81,45
1 a 4 anos	4	0,00059	1,500	0,00239	0,99761	99049	237	395604	8046299	81,24
5 a 9 anos	5	0,00043	2,500	0,00217	0,99783	98812	215	493524	7650695	77,43
10 a 14 anos	5	0,00028	2,500	0,00142	0,99858	98598	140	492637	7157171	72,59
15 a 19 anos	5	0,00040	2,500	0,00199	0,99801	98457	196	491798	6664533	67,69
20 a 24 anos	5	0,00024	2,500	0,00118	0,99882	98262	116	491020	6172735	62,82
25 a 29 anos	5	0,00045	2,500	0,00227	0,99773	98146	223	490173	5681716	57,89
30 a 34 anos	5	0,00082	2,500	0,00410	0,99590	97923	401	488614	5191542	53,02
35 a 39 anos	5	0,00144	2,500	0,00718	0,99282	97522	700	485861	4702929	48,22
40 a 44 anos	5	0,00189	2,500	0,00939	0,99061	96822	909	481838	4217067	43,55
45 a 49 anos	5	0,00267	2,500	0,01328	0,98672	95913	1273	476381	3735230	38,94
50 a 54 anos	5	0,00269	2,500	0,01338	0,98662	94639	1266	470031	3258849	34,43
55 a 59 anos	5	0,00388	2,500	0,01922	0,98078	93373	1795	462378	2788818	29,87
60 a 64 anos	5	0,00963	2,500	0,04704	0,95296	91578	4308	447122	2326439	25,40
65 a 69 anos	5	0,01358	2,500	0,06567	0,93433	87270	5731	422024	1879318	21,53
70 a 74 anos	5	0,01744	2,500	0,08357	0,91643	81539	6814	390662	1457293	17,87
75 a 79 anos	5	0,02656	2,500	0,12454	0,87546	74725	9306	350362	1066632	14,27
80 anos e mais	ω	0,09133	10,949	1,00000	0,00000	65419	65419	716270	716270	10,95



Tabela 28: Tábua de Vida - Sexo Masculino (2024)

Grupo Etário	n	${}_nM_x$	${}_nA_x$	${}_nq_x$	${}_np_x$	l_x	${}_nd_x$	${}_nL_x$	T_x	e_x
< 1 ano	1	0,00962	0,100	0,00920	0,99080	100000	920	99172	7494262	74,94
1 a 4 anos	4	0,00057	1,500	0,00232	0,99768	99080	230	395745	7395091	74,64
5 a 9 anos	5	0,00000	2,500	0,00000	1,00000	98850	0	494251	6999345	70,81
10 a 14 anos	5	0,00041	2,500	0,00204	0,99796	98850	202	493747	6505094	65,81
15 a 19 anos	5	0,00103	2,500	0,00512	0,99488	98649	505	491981	6011347	60,94
20 a 24 anos	5	0,00261	2,500	0,01297	0,98703	98144	1273	487537	5519366	56,24
25 a 29 anos	5	0,00216	2,500	0,01074	0,98926	96871	1041	481751	5031829	51,94
30 a 34 anos	5	0,00374	2,500	0,01850	0,98150	95830	1773	474716	4550078	47,48
35 a 39 anos	5	0,00156	2,500	0,00776	0,99224	94057	730	468460	4075362	43,33
40 a 44 anos	5	0,00371	2,500	0,01837	0,98163	93327	1714	462350	3606902	38,65
45 a 49 anos	5	0,00495	2,500	0,02445	0,97555	91613	2240	452466	3144552	34,32
50 a 54 anos	5	0,00602	2,500	0,02967	0,97033	89373	2652	440237	2692086	30,12
55 a 59 anos	5	0,00956	2,500	0,04666	0,95334	86722	4047	423492	2251848	25,97
60 a 64 anos	5	0,01424	2,500	0,06875	0,93125	82675	5684	399166	1828356	22,11
65 a 69 anos	5	0,02198	2,500	0,10418	0,89582	76991	8021	364905	1429190	18,56
70 a 74 anos	5	0,02730	2,500	0,12779	0,87221	68971	8814	322820	1064285	15,43
75 a 79 anos	5	0,03939	2,500	0,17929	0,82071	60157	10786	273821	741465	12,33
80 anos e mais	ω	0,10557	9,472	1,00000	0,00000	49371	49371	467645	467645	9,47

Tabela 29: Esperança de Vida por Sexo e Idade em Minas Gerais (IBGE x GBD) - 2024

Sexo	Idade (anos)	IBGE	GBD
Mulheres	0	80,55	81,14
Mulheres	60	24,65	25,00
Homens	0	74,49	75,05
Homens	60	21,51	21,86

A **Tabela 27** mostra um aumento em comparação ao ano de 2010, saltando uma unidade, chegando à 81,45 para idade menor que 1 e se mantendo acima dos 81 de esperança de vida para a faixa de 1 a 4 anos para as mulheres que vivem em Ipatinga. Agregado a isso, nota-se que a probabilidade de morte entre a idade x e $x + n$ ultrapassa 0,1 somente na faixa etária entre 75 a 79 anos.

Além disso, a **Tabela 28** mostra um aumento de 1 unidade de esperança de vida para as menores que 1 ano de vida, com valor próximo aos 75 anos, com um valor de 74,64 para a faixa etária entre 1 a 4 anos, decaindo 0,3 só quando comparados aos de idade simples 0. Aliado a esse decréscimo, a probabilidade de sobreviver entre a idade x e $x + n$ cai para um valor abaixo de 0,90 após a faixa de 60 a 64 anos, mas se mantendo acima dos 0,80 na faixa de 75 a 79 anos, diferentemente do valor obtido em 2010.

Quando comparado aos valores obtidos na **Tabela 29** para a idade simples 0, as estimativas para os municípios se assemelham a aquelas encontradas no estudo GBD e na Projeção realizada pelo IBGE, com as mulheres ultrapassando ambos valores encontrados para os estudos. De maneira semelhante, os valores encontrados para pessoas do sexo masculino são próximos aos estudos, mas nessa ocasião, o estudo GBD aponta um valor de 75,05 de esperança de vida, enquanto o valor da estimativa



fica um pouco abaixo de 75.

Analisando sobre a perspectiva da idade simples 60, as senhoras moradoras da Ipatinga apresentam uma esperança de vida maior do que os estudos apontam para o estado de Minas Gerais, com esperança de vida de 25,40. Já para os homens, o mesmo ocorre, com valor da estimativa para a faixa de 60 a 64 maiores do que aquelas apresentadas em ambos os estudos.

3.3.2.2 Análise do l_x

Figura 6: Função l_x (Sobreviventes) no Sexo Feminino - 2010 e 2024

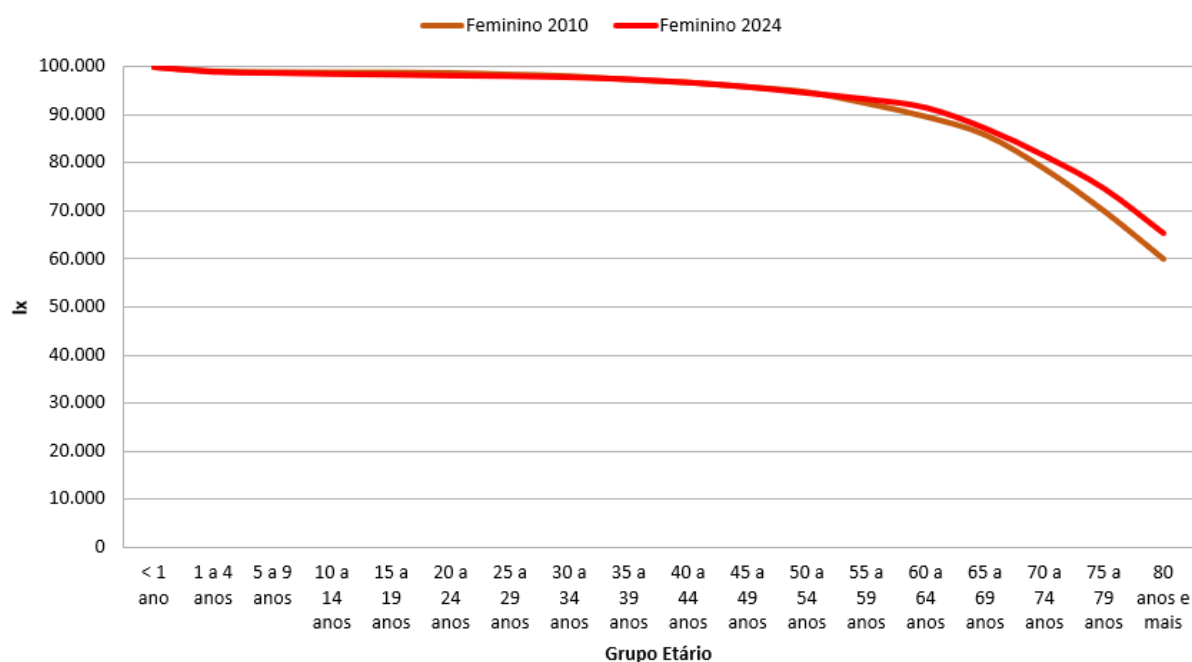
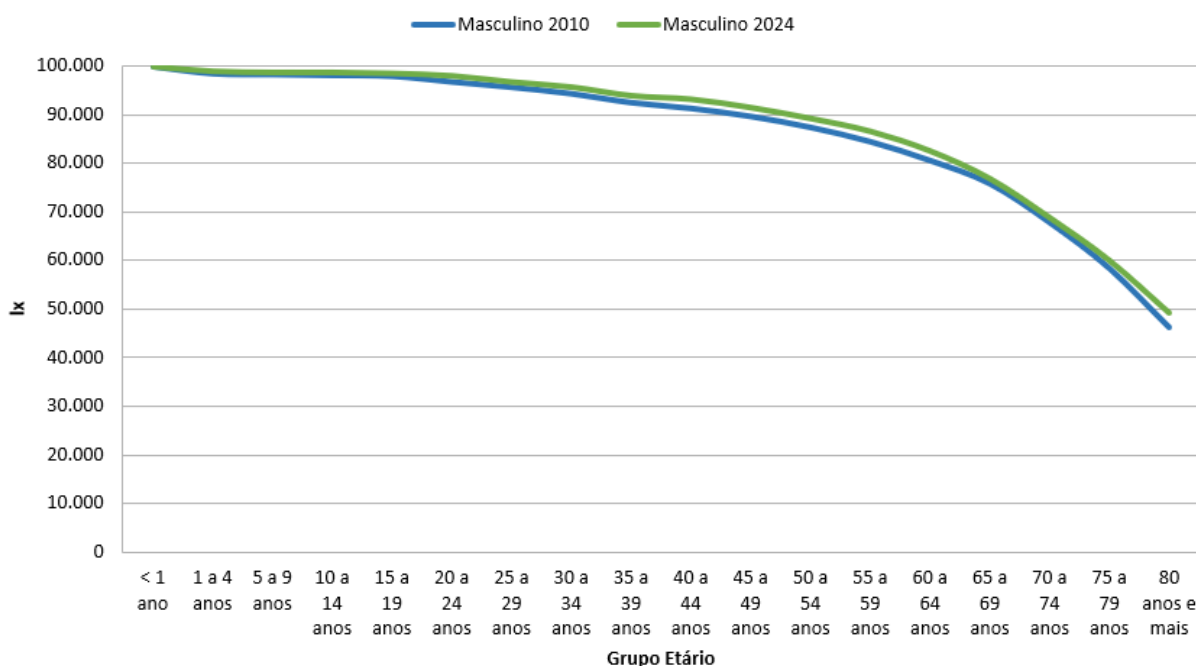




Figura 7: Função l_x (Sobreviventes) no Sexo Masculino - 2010 e 2024



Analisando a **Figura 6** é possível notar que, para as mulheres ipatinguenses, o valor encontrado para l_x , este representando o número de pessoas que chegam à idade exata x é bastante similar entre os dois anos em análise, 2010 e 2024, que o comportamento da função é bastante similar durante todas as faixas etárias, com uma pequena diferença entre 60 e 64 anos e a partir dos 65+, a diferença vai aumentando, com uma diferença 5.545 de 2024 para 2010.

Já para o sexo masculino, representado pela **Figura 7**, é notável que, apesar do comportamento semelhante entre os anos, com valores um pouco abaixo para o ano de 2010, com uma maior amplitude para as faixas: 40 a 44 anos; 50 a 54 anos; 80 anos e mais.

3.3.2.3 Análise de ${}_nq_x$



Figura 8: Probabilidade de Morte nq_x no Sexo Feminino - 2010 e 2024

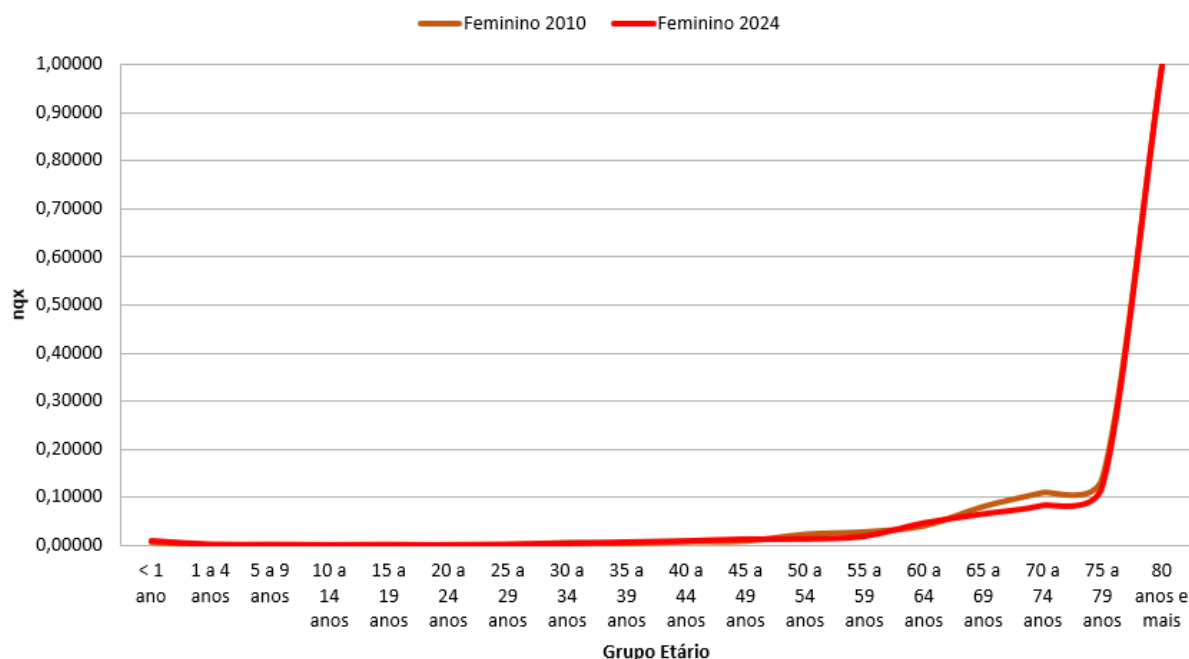
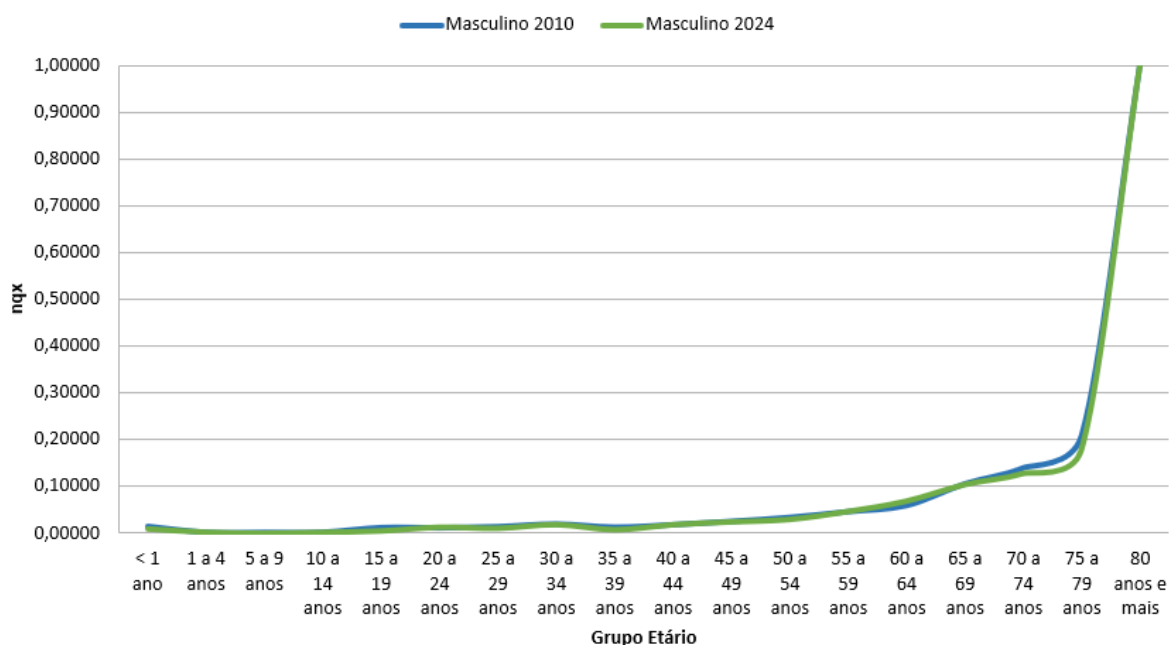


Figura 9: Probabilidade de Morte nq_x no Sexo Masculino - 2010 e 2024



Observando a **Figura 8**, as probabilidades de morte representado por nq_x , com ambos possuindo um comportamento crescente entre os anos 50 e 54, com um valor de 2010 levemente maior quando comparado com 2024. Contudo, a maior diferença entre as probabilidades se encontra na faixa de 70 a 74 anos de vida, com o valor de 2010 maior que o ano de 2024.

Já a **Figura 9**, o comportamento de ambas as probabilidades é semelhante quando



comparado um com o outro, mas com uma leve diferença na faixa de 60 a 64 anos e entre 75 a 79 anos, essa última com o ano de 2010 prevalecendo o de 2024.



4 Conclusões